

Nejdřív si projdi návod k phyphoxu a výklad o chybách měření, pak videa a nakonec si zpracování měření procvič s okamžitou kontrolou. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 26. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)

INF-04 Převeď data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstraním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (*Informatika 3, 2/1*)

Učivo: soustava fyzikálních veličin a jednotek – SI; absolutní a relativní odchylka měření

Výklad a učebnice

phyphox – Návod k používání aplikace (česky) česky základ

Český návod k aplikaci: spuštění experimentu, ovládání, dálkový přístup z počítače a export dat.

<https://phyphox.org/material/cs/tutorial%20phyphox.pdf>

Silozpyt – Úvod do phyphoxu česky základ

Česky psaný úvod k měření mobilem: akustické stopky, zrychlení, kmity a měření rychlosti zvuku.

<https://www.silozpyt.cz/uvod/>

Fyzikální kabinet – Druhy chyb a jejich vyjadřování česky základ

Hrubé, soustavné a náhodné chyby a absolutní a relativní odchylka – přesně to, co řešíš při porovnávání mobilů.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/chyby-a-jejich-vyjadrovani.php>

phyphox wiki – Acoustic Stopwatch anglicky rozšíření

Jak fungují práh a minimální prodleva akustických stopek a co dělat, když se stopky spouštějí samy.

https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:_Acoustic_Stopwatch

phyphox wiki – Sensor: Light anglicky rozšíření

Kde je čidlo osvětlení, jak přesně měří a proč ho phyphox na iPhoneu nenabízí.

https://phyphox.org/wiki/index.php/Sensor:_Light

Nápověda Tabulek Google – Přidání a úprava grafu česky

Jak ze sdílené tabulky udělat bodový nebo sloupcový graf a popsat osy.

<https://support.google.com/docs/answer/63824?hl=cs>

Videa

04 – Zpracování výsledků měření 1: hrubé a soustavné chyby česky

Česky: jak poznat hrubou a soustavnou chybu a co s nimi dělat při zpracování měření.

<https://www.youtube.com/watch?v=Yoxd3ra0oTQ>

005 – Zpracování výsledků měření 2: Náhodné chyby česky

Česky: aritmetický průměr, odchylky a zápis výsledku opakovaného měření.

<https://www.youtube.com/watch?v=dzp99APIMns>

phyphox – Smartphone-Experiment: Free fall anglicky phyphox

Videonávod autorů aplikace: měření doby volného pádu akustickými stopkami a výpočet tíhového zrychlení.

https://www.youtube.com/watch?v=zRGh9_a1J7s

Procvičování s okamžitou kontrolou

Fyzikální kabinet – Trénink zpracování přímého měření česky

Generátor naměřených hodnot: spočítáš průměr, odchylky a zápis výsledku a hned zjistíš, zda je to správně.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/trenink-prime-mereni.php>

Umíme fyziku – Odchylky a zaokrouhlování česky

Krátká cvičení na absolutní a relativní odchylku a zaokrouhlení výsledku (část obsahu může být placená).

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-odchylky-a-zaokrouhlovani>

Nástroje

phyphox anglicky

Stránka aplikace phyphox s odkazy ke stažení pro Android i iOS a přehledem experimentů.

<https://phyphox.org/>